

齐鲁工业大学《物理化学(III)》
2023-2024 学年第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 对于理想气体的绝热可逆过程，其状态变化满足方程 $pV^\gamma = C$ ，其中 γ 是_____。
- 化学反应的热效应与反应的_____有关，通常在等压或等容条件下进行测定。
- 热力学第三定律指出，在_____时，任何纯物质的完美晶体的熵值为零。
- 某反应的速率方程为 $r = kc_A^2c_B$ ，该反应的总级数为_____。
- 表面张力的方向总是_____于液体表面。
- 胶体分散系统的粒子大小范围是_____。
- 原电池中，发生氧化反应的电极是_____极。
- 溶液的依数性包括蒸气压下降、沸点升高、凝固点降低和_____。
- 朗缪尔吸附等温式的表达式为_____。
- 对于二级反应，其半衰期与反应物的初始浓度_____。

得分

二、单选题（共 18 分）

- 下列关于热力学能的说法正确的是（ ）
A. 热力学能是系统的状态函数
B. 热力学能的绝对值可以测量
C. 系统的热力学能只与温度有关

D. 热力学能是过程量

- 下列关于化学势的说法错误的是（ ）
A. 化学势是偏摩尔吉布斯自由能
B. 化学势是系统的强度性质
C. 化学势可以用来判断化学反应的方向
D. 化学势只与温度和压力有关

- 下列哪种物质的表面张力最大（ ）

A. 水
B. 乙醇
C. 苯
D. 汞

得分

三、补全题（每题 4 分，共 16 分）

- 化学反应的速率方程可以通过实验测定，对于基元反应 $aA + bB \rightarrow cC + dD$ ，其速率方程为 $r =$ _____。
- 电池反应 $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$ 对应的原电池符号为_____。
- 朗格缪尔吸附等温式 $\theta = \frac{bp}{1+bp}$ 中， θ 表示_____， b 是与吸附热有关的常数。
- 克劳修斯 - 克拉佩龙方程 $\frac{d \ln p}{dT} = \frac{\Delta_{vap}H_m}{RT^2}$ 适用于_____的相变过程。

得分

四、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 绝热过程中，系统与环境没有热量交换，所以系统的温度不变。（ ）
- 反应级数等于反应分子数。（ ）
- 表面活性剂的加入可以降低液体的表面张力。（ ）
- 胶体分散系统是均相系统。（ ）
- 原电池的电动势与电池反应的计量系数无关。（ ）

得分

五、简答题（每题 6 分，共 12 分）

- 简述影响化学反应速率的因素有哪些？

2. 说明什么是表面现象，并举例说明表面现象在日常生活中的应用。

得分

六、综合应用题（共 24 分）

有一原电池 $Pt\|H_2(p^\ominus)\|H^+(c = 0.1mol/L)\|\|Cu^{2+}(c = 0.01mol/L)\|Cu$ ，已知 $\varphi^\ominus(Cu^{2+}/Cu) = 0.34V$ ， $\varphi^\ominus(H^+/H_2) = 0V$ 。

- (1) 写出电池反应；
- (2) 计算该原电池的电动势。